NARION MALZEME & KIRILMA ANALİZİ

HAVACILIK SINIFI KOPOLYESTER (EASTMAN TRİTAN™ TX1001) VS. GELENEKSEL CAM ŞİŞE MALİYET RAPORU

BELGE KODU: AR-GE-MAT-2026-01
narionhookah.com/tr/teknoloji.html

%100 Kırılmaz
SHATTERPROOF DARBE DAYANIMI (3M BETON TESTİ)

0 ₺ Hurda
YILLIK KIRILAN CAM ŞİŞE MALİYETİ SIFIRLANIR

%0 BPA / EA
FDA & EU MEDİKAL SAFLIK ONAYLI

109 °C HDT
80°C SANAYİ BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKANABİLİR

1. NARGİLE KAFE & LOUNGE İŞLETMELERİNDE CAM KIRILMA ZARARI VS. EASTMAN TRİTAN™

Geleneksel nargile kafelerde yıkama, taşıma veya masa devrilmesi sırasında her ay ortalama 3 ila 5 adet cam şişe kırılmakta, ayrıca kılcal çatlaklar bakteri/koku üretmektedir:

KRİTER	GELENEKSEL CAM ŞİŞE	SIRADAN PLEKSİ / AKRİLİK (PMMA)	NARION EASTMAN TRİTAN™ TX1001 + AISI 304
Darbe ve Düşme Dayanımı	Kırılgan (Patlayarak kesici kıymık saçar)	Orta (Çizilir ve darbede çatlar)	Kırılmaz (Shatterproof — 3m düşmeye dayanıklı)
Yıllık Kırılma / Yenileme Gideri (30 Masa)	~45.000 ₺ – 60.000 ₺ / Yıl (35–40 kırık şişe)	~30.000 ₺ / Yıl (Matlaşma nedeniyle değişim)	0 ₺ (Ömür boyu kırılmazlık güvencesi)
Anason / Nane / Narenciye Yağı Direnci	Yüksek	Düşük (Terpenik yağlarla çatlar ve bulanıklaşır)	Tam Bağışıklık (Çatlama, puslanma ve koku tutma yapmaz)
Boyun Bağlantı Mekanizması	Koku tutan silikon conta veya yapıştırma	Diş sıyıran plastik paso	Insert-Molded AISI 304 Paslanmaz Çelik 45° Bayonet
Hijyen & Makinede Yıkama	Sıcak su şokunda çatlar, elde yıkanır	60°C üstünde deforme olur	80°C sanayi tipi bulaşık makinesinde binlerce kez yıkanır

2. SAĞLIK, BİYOUYUMLULUK VE SERTİFİKASYON

Eastman Tritan™ TX1001 polikarbonat değildir; yapısında Bisfenol-A (BPA), Bisfenol-S (BPS) veya östrojenik/androjenik aktivite (EA/AA) barındırmaz. FDA 21 CFR 177.1240 ve Avrupa Birliği EU No 10/2011 gıda ve medikal solunum ekipmanı standartlarına tam uyumludur.